

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER

Escola Superior Politécnica | CST em Ciência de Dados

OFICINA PRÁTICA DE SQL E BANCO DE DADOS

Capacitação em Tecnologia para Inclusão Digital no Bairro Monte Verde

Aluno: Raimundo Monteiro Moraes Junior

RU: 4586493

Disciplina: Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital - Projeto

Parceria: Conselho Comunitário do Monte Verde – Florianópolis/SC

ODS Vinculadas: 04 (Educação de Qualidade) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação)

Apresentação e Ambiente de Prática

Esta apostila serve como guia prático e material de consulta permanente da oficina de inclusão digital. A capacitação utiliza a plataforma web **DB-Fiddle** (www.db-fiddle.com) executando o banco de dados **PostgreSQL**. Isso viabiliza o aprendizado diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalações ou exigência de computadores de alta performance.

Estrutura do Simulador DB-Fiddle:

- **Schema SQL (Painel Esquerdo):** Onde criamos as tabelas e adicionamos os registros.
- **Query SQL (Painel Direito):** Onde digitamos comandos para consultar e filtrar dados.
- **Botão Run (Topo):** Executa os comandos e exibe os resultados.

Módulo 1: O que é um Banco de Dados Relacional?

Dados são fatos brutos registrados em sistemas digitais. Quando organizados e analisados, transformam-se em informação para tomada de decisão.

- **Tabelas:** Conjunto estruturado de linhas e colunas dedicado a uma entidade (ex.: Clientes).
- **Colunas (Campos):** As características do dado (Nome, Idade, Bairro).
- **Linhas (Registros):** Cada elemento individual inserido na tabela.
- **Chave Primária (Primary Key):** Código de identificação exclusivo de cada linha, impedindo duplicidades.

Módulo 2: Criação de Tabelas (DDL)

Para construir a estrutura do banco, utilizamos a linguagem de definição de dados (DDL). O comando fundamental é o `CREATE TABLE`.

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    bairro VARCHAR(50),  
    idade INT  
);
```

Explicação técnica: `INT` armazena números inteiros; `VARCHAR(100)` armazena textos de até 100 caracteres; e `NOT NULL` impede que o cadastro seja finalizado sem preenchimento do campo.

Módulo 3: Inserção de Dados (DML)

Após definir a tabela, utilizamos a linguagem de manipulação de dados (DML) para incluir registros com o comando `INSERT INTO`.

```
INSERT INTO clientes (id_cliente, nome, bairro, idade) VALUES
(1, 'Maria Silva', 'Monte Verde', 28),
(2, 'João Souza', 'Saco Grande', 35),
(3, 'Ana Beatriz', 'Monte Verde', 19),
(4, 'Carlos Alberto', 'Trindade', 42),
(5, 'Juliana Mendes', 'Monte Verde', 31);
```

Regra de Sintaxe: Valores textuais e datas devem sempre ser colocados entre aspas simples (ex.: 'Monte Verde'). Valores numéricos não recebem aspas.

Módulo 4: Consultas Estruturadas e Filtros (DQL)

A recuperação inteligente de informações ocorre no painel direito (Query SQL) através do comando `SELECT` e da cláusula `WHERE`.

1. Selecionando todos os registros e colunas:

```
SELECT * FROM clientes;
```

2. Selecionando colunas específicas e filtrando por texto:

```
SELECT nome, idade
FROM clientes
WHERE bairro = 'Monte Verde';
```

3. Filtrando por valor numérico e ordenando resultados:

```
SELECT nome, idade
FROM clientes
WHERE idade >= 30
ORDER BY idade DESC;
```

Módulo 5: Boas Práticas, Atualizações e Mercado de TI

Para alterar ou remover dados, aplicamos os comandos `UPDATE` e `DELETE`. É fundamental ter atenção à cláusula `WHERE` para não impactar registros indevidos.

```
-- Atualização segura de um registro específico:
```

```
UPDATE clientes
```

```
SET bairro = 'Monte Verde'
```

```
WHERE id_cliente = 2;
```

```
-- Exclusão de um registro específico:
```

```
DELETE FROM clientes
```

```
WHERE id_cliente = 4;
```

Acesso ao Repositório do Projeto:

Os scripts completos, modelos conceituais e guias de continuação de estudos estão centralizados no GitHub do projeto para livre consulta dos participantes e da comunidade acadêmica.